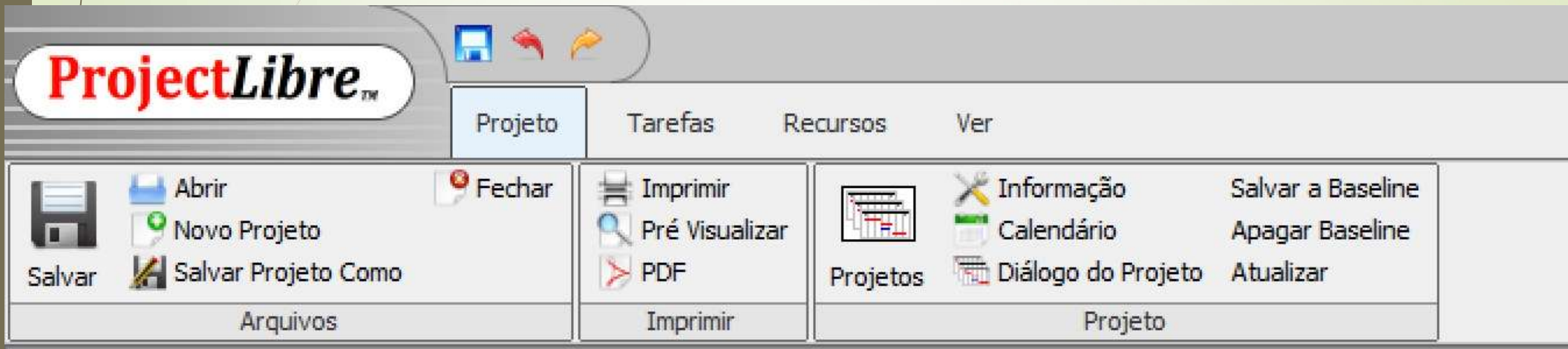
Tópico 5: Gerenciar Cronograma-Prazo

O que é Gerenciar Cronograma?

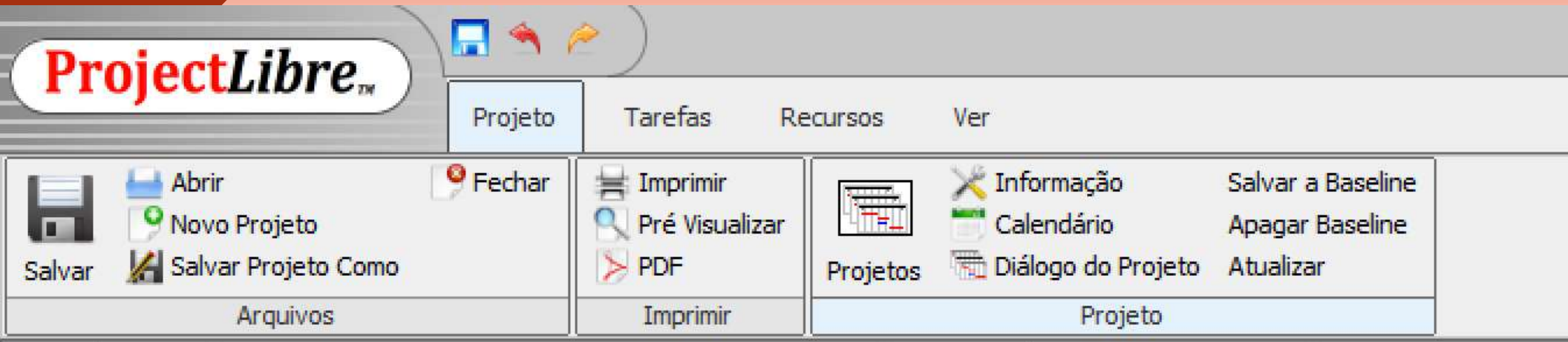
- Segundo o Guia PMBOK do Project Management Institute, gerenciar cronograma envolve:
  - Definir atividades
  - Sequenciar atividades
  - Estimar duração
  - Desenvolver o cronograma
  - Controlar o cronograma

Cronograma Macroscópico



		Nome	Duração	Início	Fim
1		⊟ Sistema Gerenciador de Problemas Urbanos	43 dias	01/09/25 08:00	29/10/25 17:00
2		⊞ Modelagem	10 dias	01/09/25 08:00	12/09/25 17:00
6		⊞ Análise	7 dias	15/09/25 08:00	23/09/25 17:00
9		⊞ Design	5 dias	24/09/25 08:00	30/09/25 17:00
11		⊞ Construção	15 dias	01/10/25 08:00	21/10/25 17:00
14		⊞ Teste	3 dias	22/10/25 08:00	24/10/25 17:00
16		⊞ Implantação	3 dias	27/10/25 08:00	29/10/25 17:00

Cronograma Microscópico



		Nome	Duração	Início	Fim
1		**Sistema Gerenciador de Problemas Urbanos**	43 dias	**01/09/25 08:00**	**29/10/25 17:00**
2		**Modelagem**	10 dias	**01/09/25 08:00**	**12/09/25 17:00**
3		Modelo As Is	3 dias	01/09/25 08:00	03/09/25 17:00
4		Modelo To Be	5 dias	04/09/25 08:00	10/09/25 17:00
5		Requisitos Software	2 dias	11/09/25 08:00	12/09/25 17:00
6		**Análise**	7 dias	**15/09/25 08:00**	**23/09/25 17:00**
7		Lista de Serviços Web	5 dias	15/09/25 08:00	19/09/25 17:00
8		Cenários de reuso	2 dias	22/09/25 08:00	23/09/25 17:00
9		**Design**	5 dias	**24/09/25 08:00**	**30/09/25 17:00**
10		Contratos	5 dias	24/09/25 08:00	30/09/25 17:00
11		**Construção**	15 dias	**01/10/25 08:00**	**21/10/25 17:00**
14		**Teste**	3 dias	**22/10/25 08:00**	**24/10/25 17:00**
16		**Implantação**	3 dias	**27/10/25 08:00**	**29/10/25 17:00**

Técnicas de Construção de Cronograma

- Gráfico de Gantt
- Diagrama CPM (*Critical Path Method*) Método do caminho crítico.

Gráfico de Gantt

- Representação visual das atividades no tempo.
- Permite identificar datas de início, término, sobreposição de tarefas.

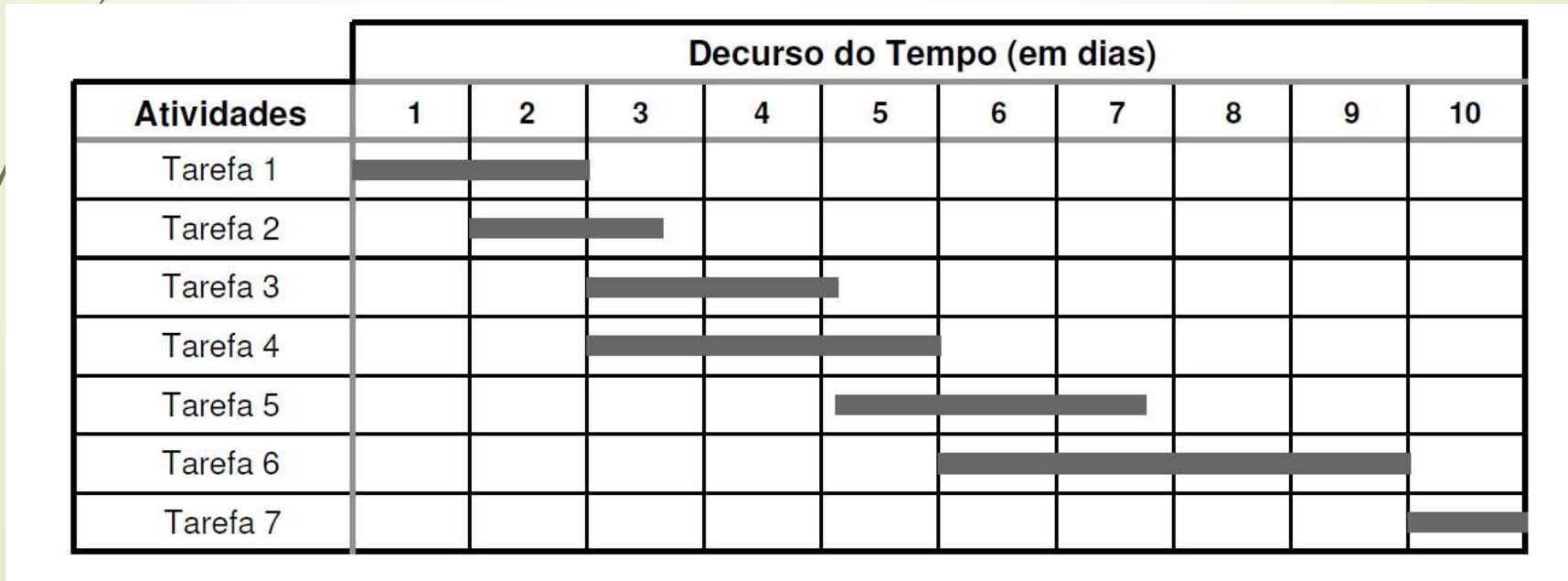
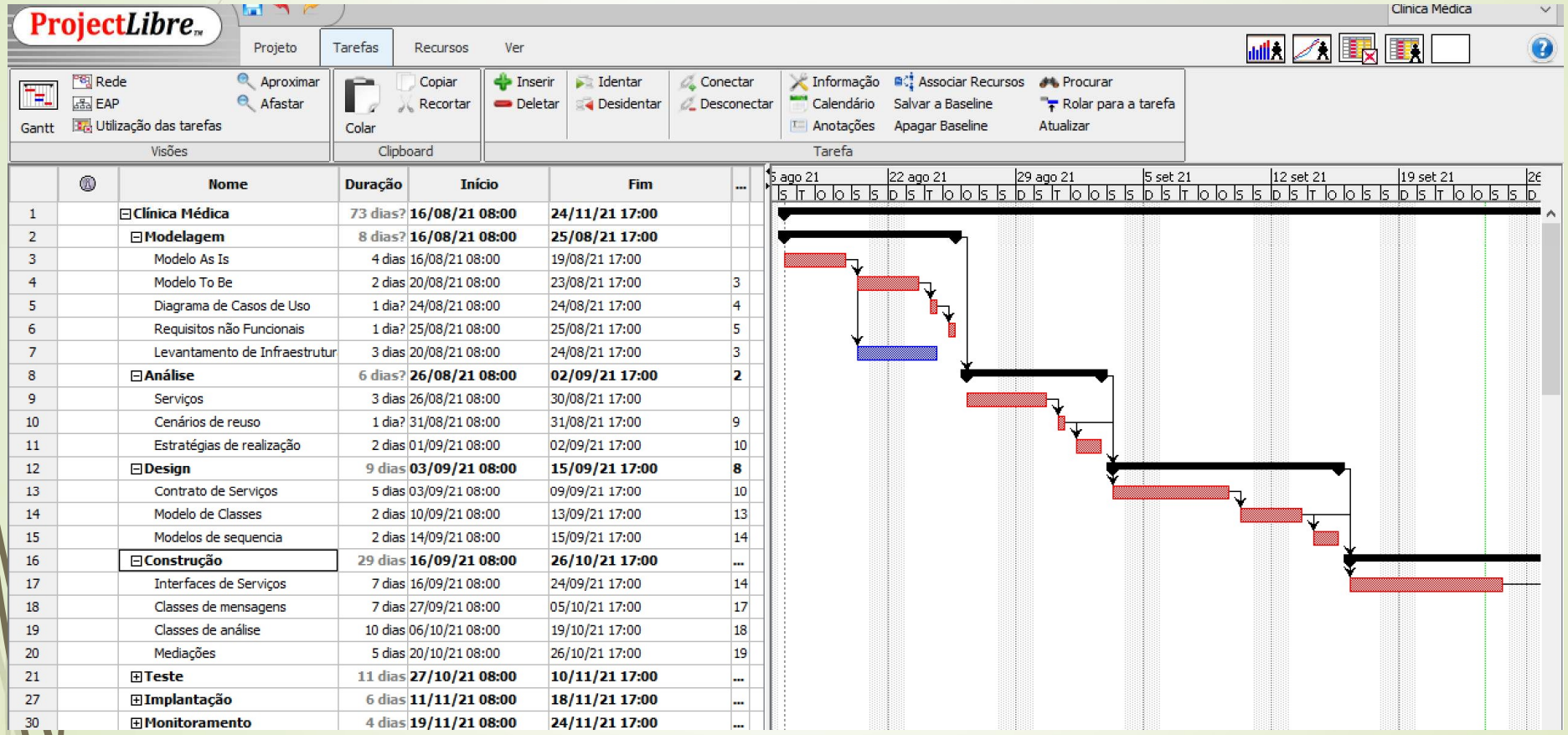


Gráfico Gantt



		Nome	Duração	Início	Fim	...
1		Clínica Médica	73 dias?	16/08/21 08:00	24/11/21 17:00	
2		Modelagem	8 dias?	16/08/21 08:00	25/08/21 17:00	
3		Modelo As Is	4 dias	16/08/21 08:00	19/08/21 17:00	
4		Modelo To Be	2 dias	20/08/21 08:00	23/08/21 17:00	3
5		Diagrama de Casos de Uso	1 dia?	24/08/21 08:00	24/08/21 17:00	4
6		Requisitos não Funcionais	1 dia?	25/08/21 08:00	25/08/21 17:00	5
7		Levantamento de Infraestrutur	3 dias	20/08/21 08:00	24/08/21 17:00	3
8		Análise	6 dias?	26/08/21 08:00	02/09/21 17:00	2
9		Serviços	3 dias	26/08/21 08:00	30/08/21 17:00	
10		Cenários de reuso	1 dia?	31/08/21 08:00	31/08/21 17:00	9
11		Estratégias de realização	2 dias	01/09/21 08:00	02/09/21 17:00	10
12		Design	9 dias	03/09/21 08:00	15/09/21 17:00	8
13		Contrato de Serviços	5 dias	03/09/21 08:00	09/09/21 17:00	10
14		Modelo de Classes	2 dias	10/09/21 08:00	13/09/21 17:00	13
15		Modelos de sequencia	2 dias	14/09/21 08:00	15/09/21 17:00	14
16		Construção	29 dias	16/09/21 08:00	26/10/21 17:00	...
17		Interfaces de Serviços	7 dias	16/09/21 08:00	24/09/21 17:00	14
18		Classes de mensagens	7 dias	27/09/21 08:00	05/10/21 17:00	17
19		Classes de análise	10 dias	06/10/21 08:00	19/10/21 17:00	18
20		Mediações	5 dias	20/10/21 08:00	26/10/21 17:00	19
21		Teste	11 dias	27/10/21 08:00	10/11/21 17:00	...
27		Implantação	6 dias	11/11/21 08:00	18/11/21 17:00	...
30		Monitoramento	4 dias	19/11/21 08:00	24/11/21 17:00	...

Diagrama CPM

- **O caminho crítico** é a sequência de atividades que determina a menor duração possível do projeto.
- Ele é formado pelas tarefas que:
  - ✓ Dependem umas das outras (têm relação de precedência)
  - ✓ Não possuem folga (ou têm folga zero)
  - ✓ Se atrasarem, atrasam diretamente a data final do projeto

É o **conjunto de atividades que não pode sofrer atraso**, porque qualquer atraso nelas impacta o prazo total.

Diagrama CPM

- Determinação do Caminho Crítico

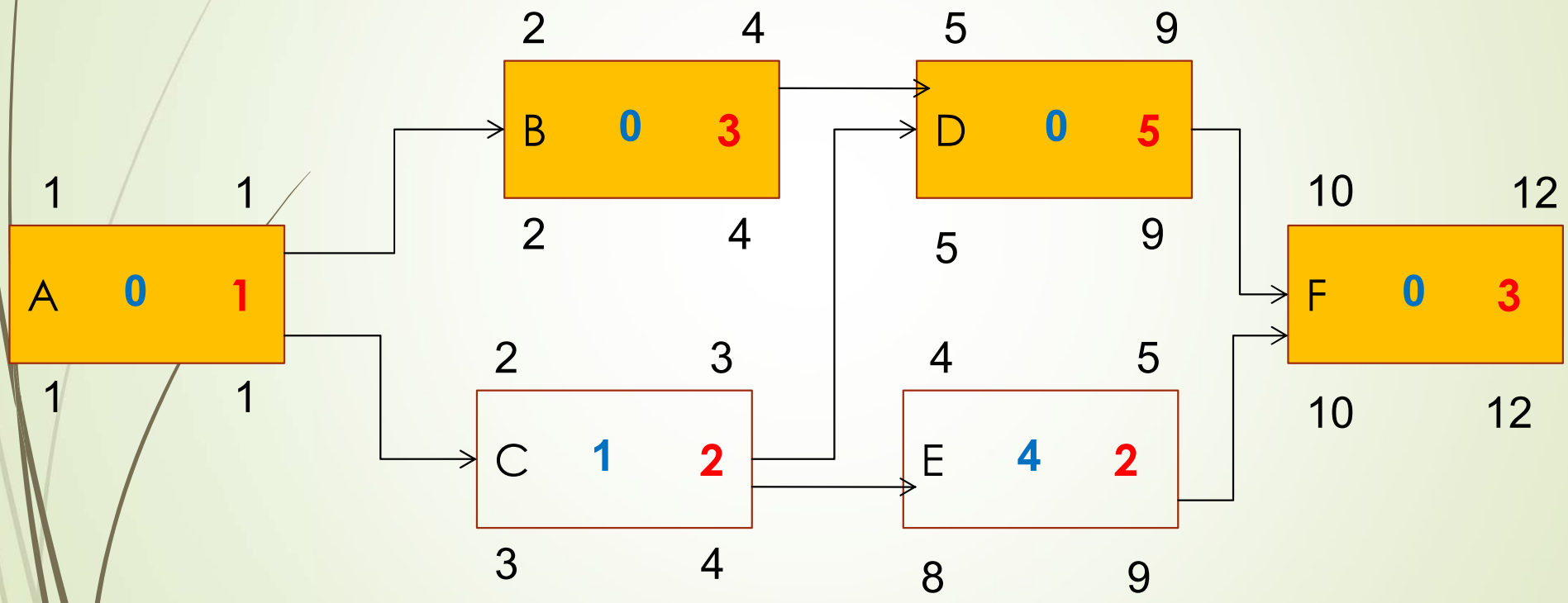
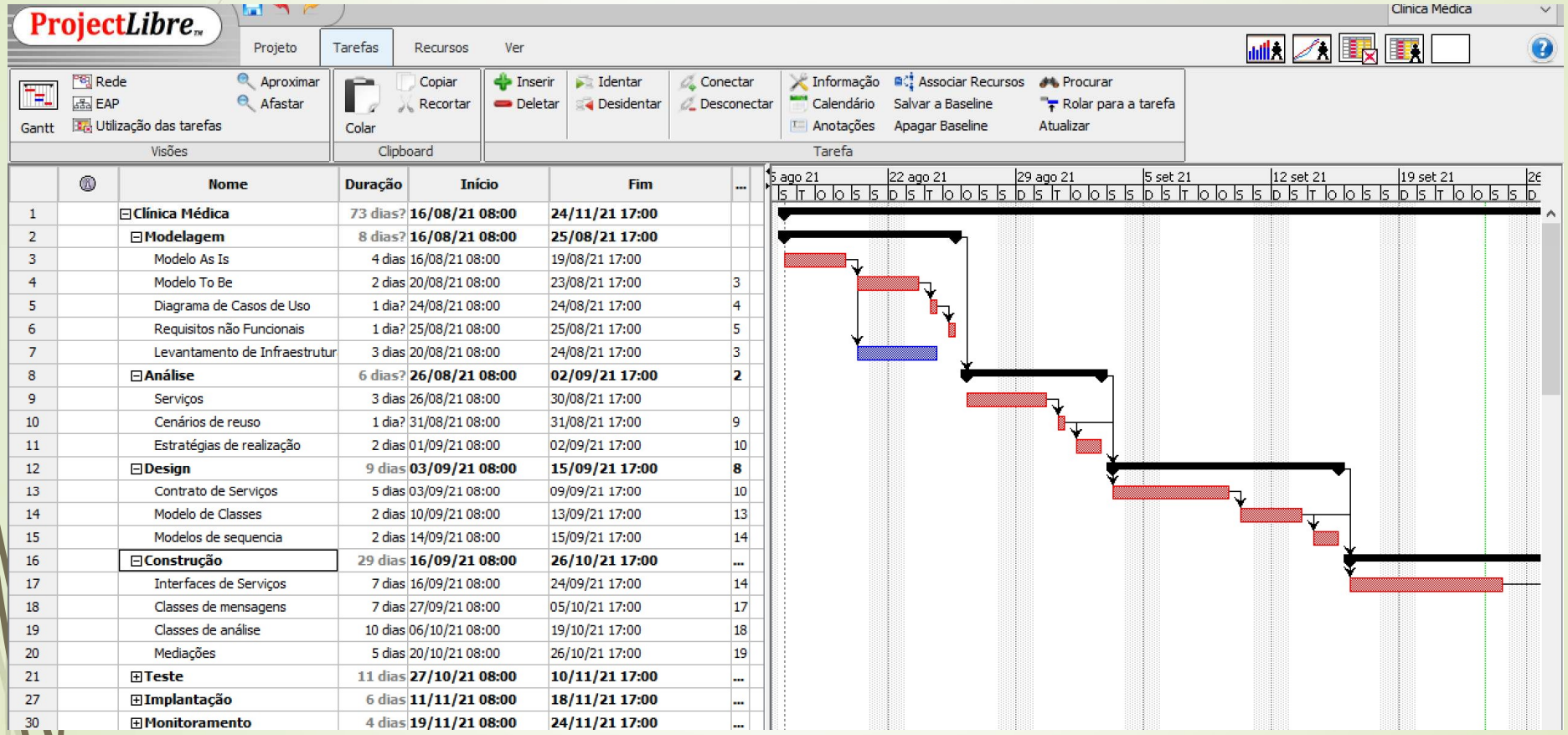


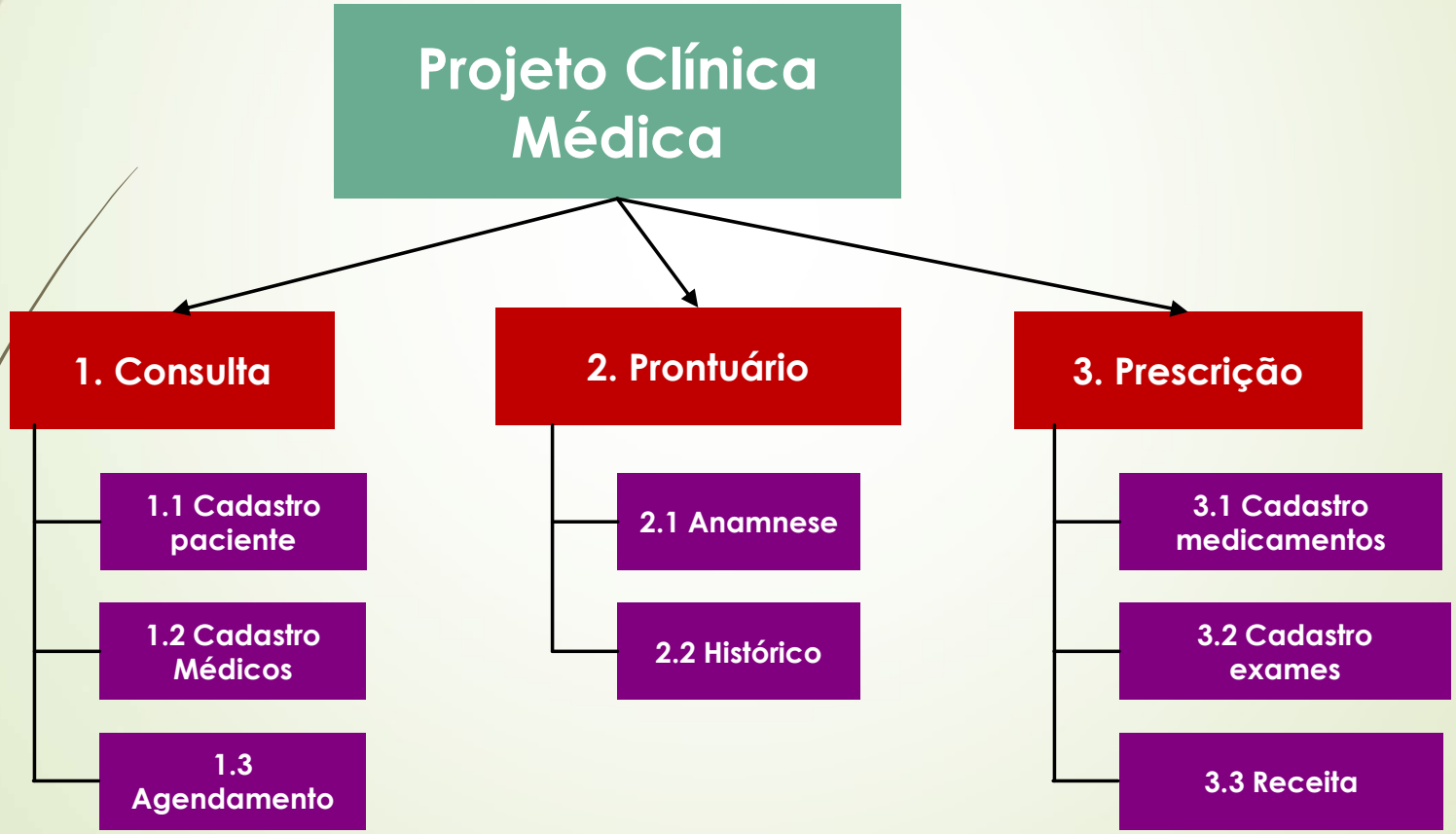
Diagrama CPM



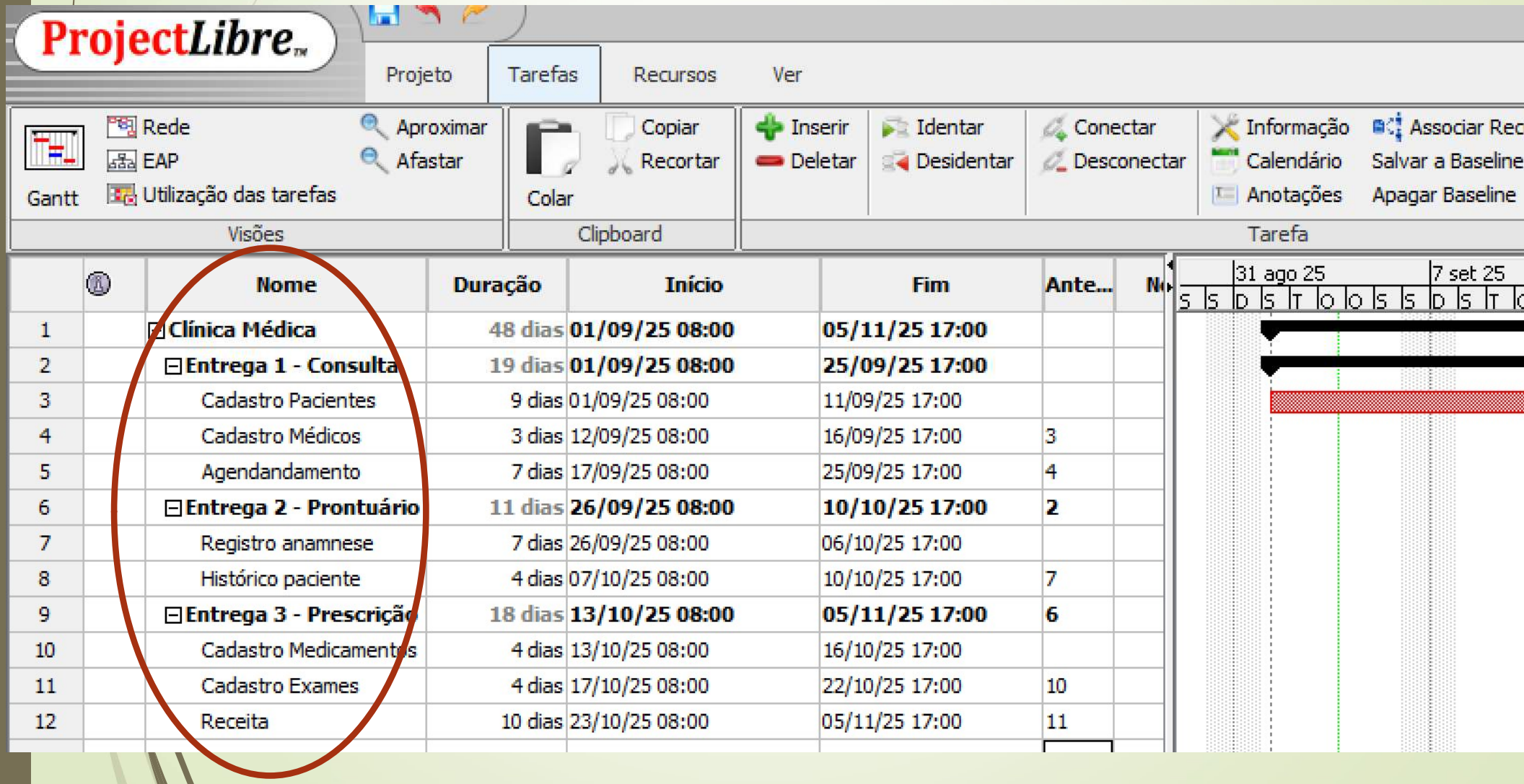
		Nome	Duração	Início	Fim	...
1		Clínica Médica	73 dias?	16/08/21 08:00	24/11/21 17:00	
2		Modelagem	8 dias?	16/08/21 08:00	25/08/21 17:00	
3		Modelo As Is	4 dias	16/08/21 08:00	19/08/21 17:00	
4		Modelo To Be	2 dias	20/08/21 08:00	23/08/21 17:00	3
5		Diagrama de Casos de Uso	1 dia?	24/08/21 08:00	24/08/21 17:00	4
6		Requisitos não Funcionais	1 dia?	25/08/21 08:00	25/08/21 17:00	5
7		Levantamento de Infraestrutur	3 dias	20/08/21 08:00	24/08/21 17:00	3
8		Análise	6 dias?	26/08/21 08:00	02/09/21 17:00	2
9		Serviços	3 dias	26/08/21 08:00	30/08/21 17:00	
10		Cenários de reuso	1 dia?	31/08/21 08:00	31/08/21 17:00	9
11		Estratégias de realização	2 dias	01/09/21 08:00	02/09/21 17:00	10
12		Design	9 dias	03/09/21 08:00	15/09/21 17:00	8
13		Contrato de Serviços	5 dias	03/09/21 08:00	09/09/21 17:00	10
14		Modelo de Classes	2 dias	10/09/21 08:00	13/09/21 17:00	13
15		Modelos de sequencia	2 dias	14/09/21 08:00	15/09/21 17:00	14
16		Construção	29 dias	16/09/21 08:00	26/10/21 17:00	...
17		Interfaces de Serviços	7 dias	16/09/21 08:00	24/09/21 17:00	14
18		Classes de mensagens	7 dias	27/09/21 08:00	05/10/21 17:00	17
19		Classes de análise	10 dias	06/10/21 08:00	19/10/21 17:00	18
20		Mediações	5 dias	20/10/21 08:00	26/10/21 17:00	19
21		Teste	11 dias	27/10/21 08:00	10/11/21 17:00	...
27		Implantação	6 dias	11/11/21 08:00	18/11/21 17:00	...
30		Monitoramento	4 dias	19/11/21 08:00	24/11/21 17:00	...

Como elaborar meu cronograma ?

Passo 1: Analisar os pacotes de trabalho da EAP



Passo 2: Escrever tarefas no cronograma que implementem os pacotes de trabalho



		Nome	Duração	Início	Fim	Ante...
1		**Clínica Médica**	48 dias	**01/09/25 08:00**	**05/11/25 17:00**	
2		**Entrega 1 - Consulta**	19 dias	**01/09/25 08:00**	**25/09/25 17:00**	
3		Cadastro Pacientes	9 dias	01/09/25 08:00	11/09/25 17:00	
4		Cadastro Médicos	3 dias	12/09/25 08:00	16/09/25 17:00	3
5		Agendandamento	7 dias	17/09/25 08:00	25/09/25 17:00	4
6		**Entrega 2 - Prontuário**	11 dias	**26/09/25 08:00**	**10/10/25 17:00**	**2**
7		Registro anamnese	7 dias	26/09/25 08:00	06/10/25 17:00	
8		Histórico paciente	4 dias	07/10/25 08:00	10/10/25 17:00	7
9		**Entrega 3 - Prescrição**	18 dias	**13/10/25 08:00**	**05/11/25 17:00**	**6**
10		Cadastro Medicamentos	4 dias	13/10/25 08:00	16/10/25 17:00	
11		Cadastro Exames	4 dias	17/10/25 08:00	22/10/25 17:00	10
12		Receita	10 dias	23/10/25 08:00	05/11/25 17:00	11

Como alocar os tempos no meu cronograma ?

Passo 3: Recuperar os pontos por caso de uso

Pontos por casos do Agendamento de Consulta

	Tipo de interação	Regras de negócio	Entidades	Tipos de manipulação	Total PNAs	Coeficiente	PA	DA	PUC
UC1: buscar paciente	3	0	1	1	5	1	5	18	2,5
UC2: cadastrar paciente	5	1	1	2	9	1	9	18	4,5
UC3: verificar agenda do médico	3	0	1	1	5	1	5	18	2,5
UC4: agendar consulta	3	2	3	3	10	1	10	18	5,0
									TOTAL PUC = 14,5

Passo 4: Estimar esforço e prazo

- Pontos por UC: 14,5 pontos
- A produtividade média da minha equipe: 10 horas por PUC
- Equipe de 2 pessoas: Gabriela e Luíza
- Jornada de 4 horas diárias

Esforço = 14,5 pontos x 10 horas = 145 horas

Prazo = 145 horas / (2 pessoas x 4horas) = 18,13 dias ; 19 dias

ProjectLibre

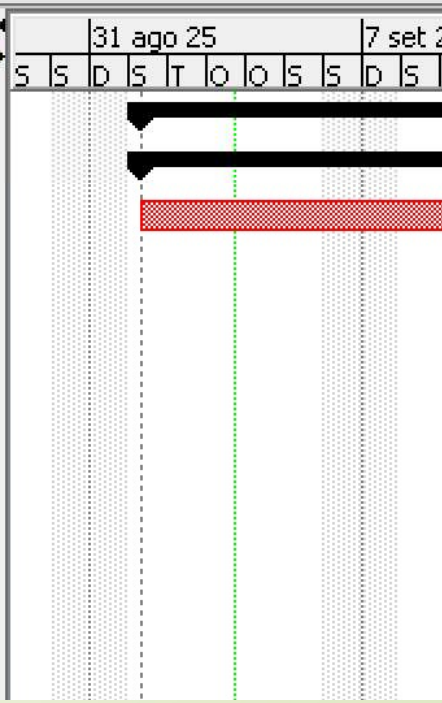
Projeto | Tarefas | Recursos | Ver

Gantt | Rede | EAP | Utilização das tarefas | Aproximar | Afastar — Visões

Colar | Copiar | Recortar — Clipboard

Inserir | Deletar | Identar | Desidentar | Conectar | Desconectar | Informação | Calendário | Anotações | Associar | Salvar a Base | Apagar Base — Tarefa

		Nome	Duração	Início	Fim	Ante...	N
1		**Clínica Médica**	48 dias	**01/09/25 08:00**	**05/11/25 17:00**		
2		**Entrega 1 - Consulta**	19 dias	**01/09/25 08:00**	**25/09/25 17:00**		
3		Cadastro Pacientes	9 dias	01/09/25 08:00	11/09/25 17:00		
4		Cadastro Médicos	3 dias	12/09/25 08:00	16/09/25 17:00	3	
5		Agendandamento	7 dias	17/09/25 08:00	25/09/25 17:00	4	
6		**Entrega 2 - Prontuário**	11 dias	**26/09/25 08:00**	**10/10/25 17:00**	**2**	
7		Registro anamnese	7 dias	26/09/25 08:00	06/10/25 17:00		
8		Histórico paciente	4 dias	07/10/25 08:00	10/10/25 17:00	7	
9		**Entrega 3 - Prescrição**	18 dias	**13/10/25 08:00**	**05/11/25 17:00**	**6**	
10		Cadastro Medicamentos	4 dias	13/10/25 08:00	16/10/25 17:00		
11		Cadastro Exames	4 dias	17/10/25 08:00	22/10/25 17:00	10	
12		Receita	10 dias	23/10/25 08:00	05/11/25 17:00	11	



Como alocar os tempos nas tarefas do cronograma?

Passo 5: Distribuir esforço de acordo com a complexidade

CASOS DE USO	PUC	% PARTICIPAÇÃO
UC1: buscar paciente	2,5	17%
UC2: cadastrar paciente	4,5	31%
UC3: verificar agenda do médico	2,5	17%
UC4: agendar consulta	5,0	35%
TOTAL PUC	**14,5**	**100%**

Passo 5: Distribuir esforço de acordo com a complexidade

CASOS DE USO	PUC	% PARTICIPAÇÃO	DIAS
UC1: buscar paciente	2,5	17%	3
UC2: cadastrar paciente	4,5	31%	6
UC3: verificar agenda do médico	2,5	17%	3
UC4: agendar consulta	5,0	35%	7
TOTAL PUC	**14,5**	**100%**	**19**

ProjectLibre

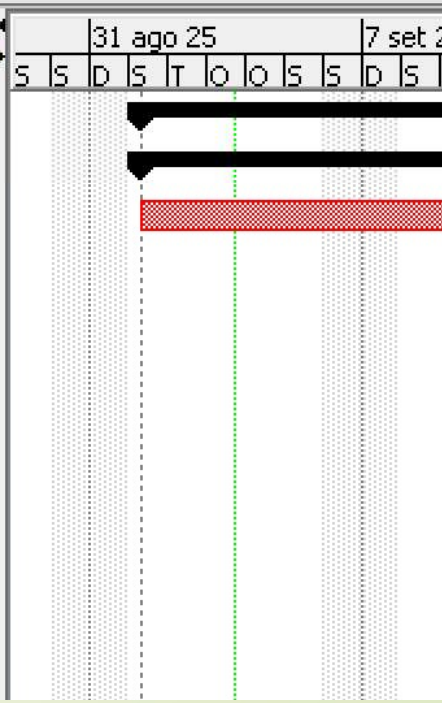
Projeto | Tarefas | Recursos | Ver

Gantt | Rede | EAP | Utilização das tarefas | Aproximar | Afastar — Visões

Colar | Copiar | Recortar — Clipboard

Inserir | Deletar | Identar | Desidentar | Conectar | Desconectar | Informação | Calendário | Anotações | Associar | Salvar a Base | Apagar Base — Tarefa

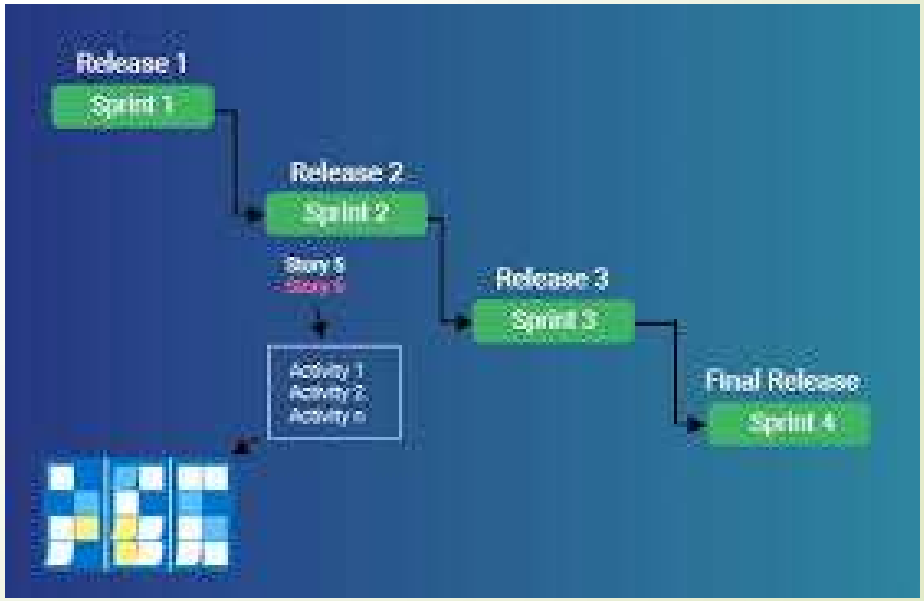
		Nome	Duração	Início	Fim	Ante...	N
1		**Clínica Médica**	48 dias	**01/09/25 08:00**	**05/11/25 17:00**		
2		**Entrega 1 - Consulta**	19 dias	**01/09/25 08:00**	**25/09/25 17:00**		
3		Cadastro Pacientes	9 dias	01/09/25 08:00	11/09/25 17:00		
4		Cadastro Médicos	3 dias	12/09/25 08:00	16/09/25 17:00	3	
5		Agendandamento	7 dias	17/09/25 08:00	25/09/25 17:00	4	
6		**Entrega 2 - Prontuário**	11 dias	**26/09/25 08:00**	**10/10/25 17:00**	**2**	
7		Registro anamnese	7 dias	26/09/25 08:00	06/10/25 17:00		
8		Histórico paciente	4 dias	07/10/25 08:00	10/10/25 17:00	7	
9		**Entrega 3 - Prescrição**	18 dias	**13/10/25 08:00**	**05/11/25 17:00**	**6**	
10		Cadastro Medicamentos	4 dias	13/10/25 08:00	16/10/25 17:00		
11		Cadastro Exames	4 dias	17/10/25 08:00	22/10/25 17:00	10	
12		Receita	10 dias	23/10/25 08:00	05/11/25 17:00	11	



Linha Base do Cronograma

- O cronograma aprovado se torna a **linha de base do cronograma.**
- Essa linha de base será utilizada no processo de monitoramento e controle para medir desempenho.

Gestão de Prazos em Projetos ágeis



Se no tradicional controlamos o prazo por linha de base, como controlamos no ágil?

Gestão de Prazos

- No ágil, o tempo é estruturado por iterações fixas (timeboxes) e o acompanhamento do progresso ocorre por métricas de desempenho da equipe.

Visão Gerencial da SPRINT

- É um compromisso temporal fixo
- Gera previsibilidade
- Reduz risco de atraso macro

Pergunta estratégica:

O que acontece se a equipe não termina todas as tarefas da Sprint?

Resposta:

Não estende a Sprint e Replaneja o backlog

Visão Gerencial da Sprint

ID	Descrição	Prioridade	Pontos de história
SPRINT 1			
H1		Alta	2
H2		Alta	5
H3		Média	5
SPRINT 2			
H4		Baixa	8

Quadro Kanban

- **No Scrum**, utilizamos frequentemente um quadro Kanban para visualizar o trabalho da Sprint.
- **Kanban** poia o acompanhamento do trabalho ao longo do tempo.

Quadro Kanban

- **Colunas básicas:**
  - A Fazer
  - Fazendo
  - Feito

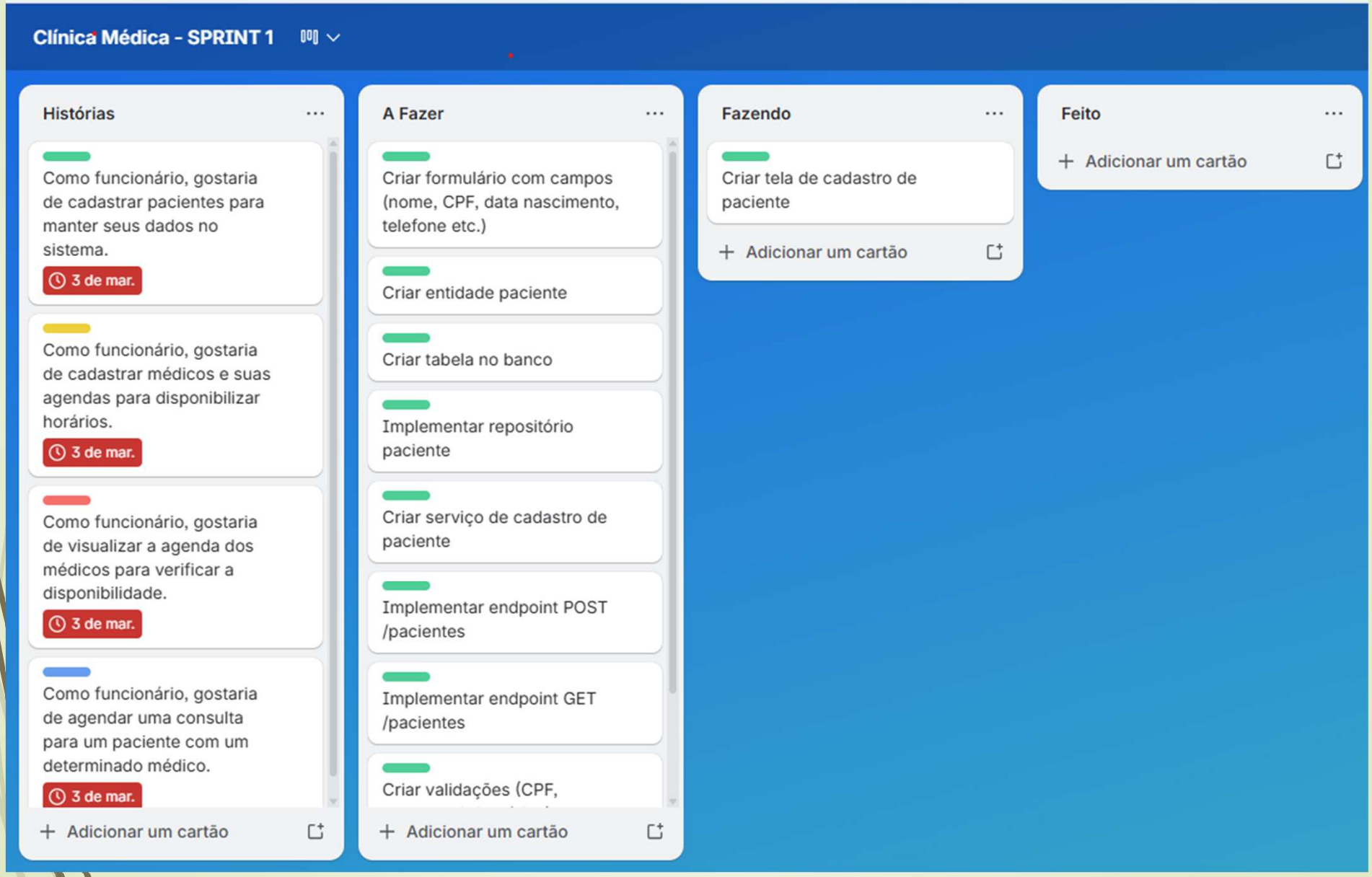
Quadro Kanban

- **Finalidade Gerencial:**
  1. Visualizar progresso
  2. Identificar gargalos
  3. Dar transparência
  4. Apoiar Daily

Quadro Kanban – Sprint 1

Sprint	A Fazer	Fazendo	Feito
História 1 História 2	Tarefa XXX Tarefa XXX Tarefa XXX Tarefa XXX Tarefa XXX	Tarefa XXX Tarefa XXX Tarefa XXX	Tarefa XXX

Quadro Kanban



Gerenciamento de Prazo

Tradicional	Ágil
Prazo estimado a partir do escopo	Escopo ajustado ao tempo fixo
Linha de base (cronograma)	Sprint
Controle por desvio	Controle por adaptação
Caminho crítico	Capacidade da equipe